

التمرين الأول (06 نقاط):

قطعة نقود مزيفة بحيث عند رميها يكون احتمال ظهور الوجه الذي يحمل الحرف A ضعف احتمال ظهور الوجه الآخر والذي يحمل الحرف B

(1) أحسب الاحتمالات التالية : $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(\bar{A})$ ، $P(A \cap B)$

(2) نفرض أن ظهور الوجه A يعطي ربح 100 دج و ظهور الوجه B يعطي خسارة 50 دج .

ليكن X المتغير العشوائي الذي يأخذ قيم الربح أو الخسارة

1- أكتب قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X

2- أحسب الأمل الرياضي للمتغير X

3- أحسب التباين و الانحراف المعياري للمتغير X

التمرين الثاني (06 نقاط):

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $u_0 = -2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - 1 = 2u_n$

1. احسب الحدود u_1 ، u_2 ، u_3 .

2. لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n - u_n = 1$

(أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية ، يطلب تحديد أساسها q وحدها الأول v_0 .

(ب) اكتب عبارة الحد العام للمتتالية (v_n) ، ثم استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) .

احسب S_n و S'_n بدلالة n ، حيث : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

التمرين الثالث (08 نقاط): f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$: $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب للمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها .

2. (أ) بين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $(-\infty)$ و $(+\infty)$ ، ثم استنتج المستقيم المقارب الآخر .

(ب) ادرس الوضع النسبي بين (D) و (C_f) .

3. ادرس اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R} - \{1\}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها .

4. عين نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع حامي محوري الاحداثيات .

5. انشئ (C_f) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

6. ناقش بيانها ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.

بالتوفيق